2017-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列函数的时间复杂度是__。

```
int func(int n)
{
    int i = 0, sum = 0;
    while (sum < n)
        sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$

D. $O(n\log n)$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.2_2_算法的时间复杂度 · 原PDF第12页
原课件 1.2_2_算法的时间复杂度 · PDF p12

算法的时间复杂度

```
//算法2—— 嵌套循环型爱你
void loveYou(int n) {    //n 为问题规模
    int i=1;     //爱你的程度
    while(i<=n){
        i++;     //每次+1
        printf("I Love You %d\n", i);
        for (int j=1; j<=n; j++){
            printf("I am Iron Man\n");
        }
    }
    printf("I Love You More Than %d\n", n);
}
```

外层循环执行n次

嵌套两层循环

内层循环共执行n^2次

结论1：顺序执行的代码只会影响常数项，可以忽略

结论2：只需挑循环中的一个基本操作分析它的执行次数与 n 的关系即可

结论3：如果有多层嵌套循环，只需关注最深层循环循环了几次

机智如我

时间开销与问题规模 n 的关系：

$$T(n) = O(n) + O(n^2) = O(n^2)$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第425页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第22页
王道2027数据结构 §1.2 选择题15原解析

15. B

基本运算为 sum+=++i，等价于“++i; sum=sum+i”，每执行一次，i 都自增 1。当 i=1 时，sum=0+1；当 i=2 时，sum=0+1+2；当 i=3 时，sum=0+1+2+3，以此类推，得出 sum=0+1+2+3+…+i=(1+i)×i/2，可知循环次数 t 满足$(1+t)\cdot t/2<n$，故时间复杂度为 $O(n^{1/2})$。

注 意

统考真题中常将 $\log_2$ 书写为 log，此时默认底数为 2。

对应原题本第425页；点击此行返回题目。

2017-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列关于栈的叙述中，错误的是__。

I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A. 仅 I

B. 仅 I、II、III

C. 仅 I、III、IV

D. 仅 II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.3.3_栈在递归中的应用 · 原PDF第8页
原课件 3.3.3_栈在递归中的应用 · PDF p8

知识回顾与重要考点

函数调用的特点：最后被调用的函数最先执行结束（LIFO）

函数调用时，需要用一个“函数调用栈”存储：
① 调用返回地址
② 实参
③ 局部变量

递归调用时，函数调用栈可称为“递归工作栈”
每进入一层递归，就将递归调用所需信息压入栈顶
每退出一层递归，就从栈顶弹出相应信息

缺点：效率低，太多层递归可能会导致栈溢出；可能包含很多重复计算

可以自定义栈将递归算法改造成非递归算法

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第111页
王道2027数据结构 §3.3 选择题17原解析

17. C

说法 I 的反例：计算斐波那契数列迭代实现只需要一个循环即可实现。说法 III 的反例：入栈序列为 1, 2，进行 Push, Push, Pop, Pop 操作，出栈次序为 2、1；进行 Push, Pop, Push, Pop 操作，出栈次序为 1, 2。说法 IV，栈是一种受限的线性表，只允许在一端进行操作。说法 II 正确。

对应原题本第426页；点击此行返回题目。

2017-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是__。

A. 三元组表和十字链表
B. 三元组表和邻接矩阵
C. 十字链表和二叉链表
D. 邻接矩阵和十字链表

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.4.1~3.4.4_特殊矩阵的压缩存储 · 原PDF第21页
原课件 3.4.1~3.4.4_特殊矩阵的压缩存储 · PDF p21

稀疏矩阵的压缩存储

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

稀疏矩阵：非零元素远远少于矩阵元素的个数

压缩存储策略：
顺序存储——三元组 <行，列，值>

i（行）	j（列）	v（值）
1	3	4
1	6	5
2	2	3
2	4	9
3	5	7
4	2	2

（注：此处行、列标从1开始）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第427页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第119页
王道2027数据结构 §3.4 选择题12原解析

12． A

三元组表的结点存储了行（row）、列（col）、值（value）三种信息，是主要用来存储稀疏矩阵的一种数据结构。十字链表将行单链表和列单链表结合起来存储稀疏矩阵。邻接矩阵空间复杂度达 $O(n^2)$，不适合存储稀疏矩阵。二叉链表又名左孩子右兄弟表示法，可用于表示树或森林。

对应原题本第427页；点击此行返回题目。

2017-04

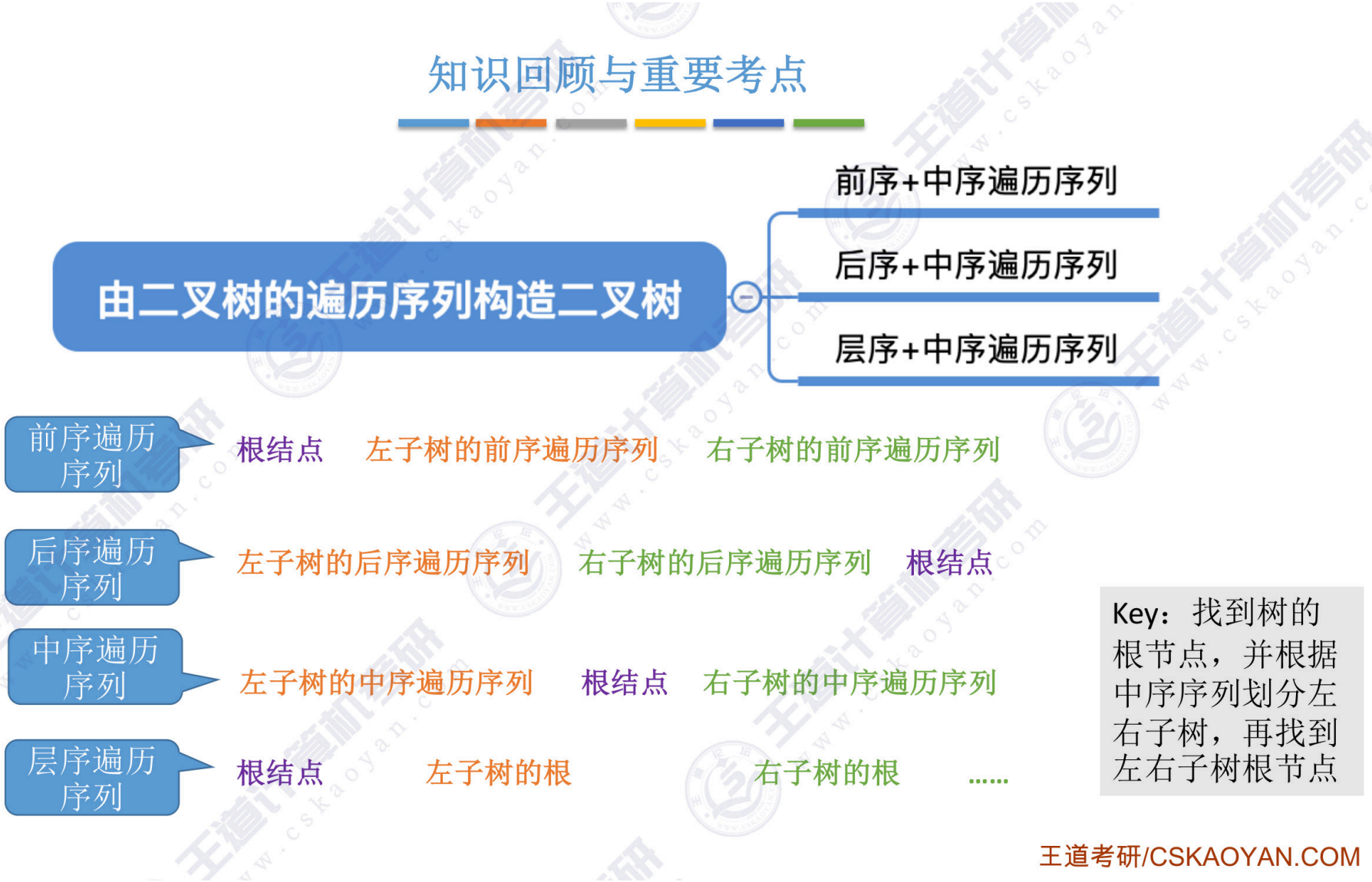
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件是__。

A. 只有左子树
B. 只有右子树
C. 结点的度均为 1
D. 结点的度均为 2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · 原PDF第37页
原课件 5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · PDF p37



对应原题本第428页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第169页
王道2027数据结构 §5.3 选择题40原解析

40．B

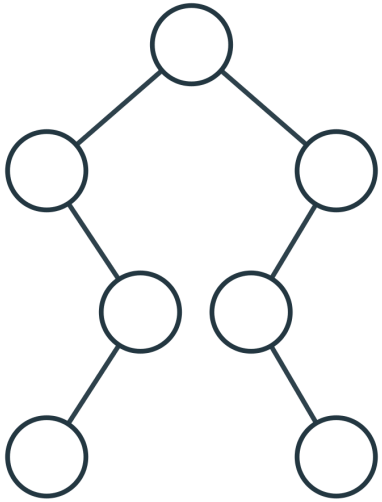
先序序列先访问父结点，接着访问左子树，然后访问右子树。中序序列先访问左子树，接着访问父结点，然后访问右子树，递归进行。若所有非叶结点只有右子树，则先序序列和中序序列都先访问父结点，后访问右子树，递归进行。

对应原题本第428页；点击此行返回题目。

2017-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f，树中与结点 a 同层的结点是__。



A. c
B. d
C. f
D. g

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
void PreOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T);                    //访问根结点
        PreOrder(T->lchild);         //递归遍历左子树
        PreOrder(T->rchild);         //递归遍历右子树
    }
}
```

2．中序遍历（InOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）中序遍历左子树；

2）访问根结点；

3）中序遍历右子树。

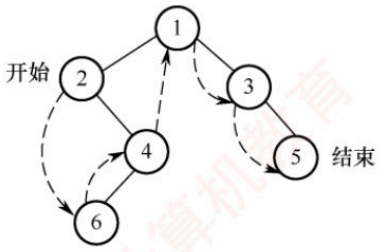


图 5.8　二叉树的中序遍历

考点追踪 ▶▶ **中序序列中结点关系的分析（2017、2024）**

图 5.8 中的虚线表示对该二叉树进行中序遍历的访问路径，所得中序遍历序列为 264135。

对应的递归算法如下：

```
void InOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        InOrder(T->lchild);          //递归遍历左子树
        visit(T);                    //访问根结点
        InOrder(T->rchild);          //递归遍历右子树
    }
}
```

3．后序遍历（PostOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）后序遍历左子树；

2）后序遍历右子树；

3）访问根结点。

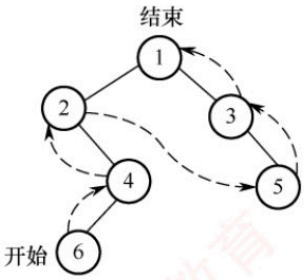


图 5.9　二叉树的后序遍历

图 5.9 中的虚线表示对该二叉树进行后序遍历的访问路径，所得后序遍历序列为 642531。

对应的递归算法如下：

```
void PostOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        PostOrder(T->lchild);        //递归遍历左子树
        PostOrder(T->rchild);        //递归遍历右子树
        visit(T);                    //访问根结点
    }
}
```

上述三种遍历算法中，递归遍历左右子树的顺序都是固定的，区别仅在于访问根结点的时机不同。不论采用哪种遍历方法，**每个结点都被访问一次且仅一次**，时间复杂度均为 $O(n)$。在递归实现中，**系统工作栈的深度等于树的高度**，在最坏情况下（如单支树），空间复杂度为 $O(n)$。

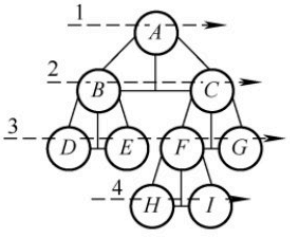


图 5.10　二叉树的层次遍历

4．层次遍历

图 5.10 展示了二叉树的层次遍历过程，即按照 1, 2, 3, 4 的层次顺序，以及箭头所指方向，从上到下、从左到右逐层访问二叉树中的各结点。

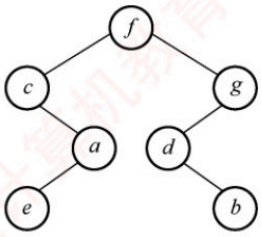
对应原题本第429页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第169页
王道2027数据结构 §5.3 选择题39原解析

39．B

后序序列先访问左子树，接着访问右子树，最后访问父结点，递归进行。根结点左子树的叶结点首先被访问，它是 e。接下来是它的父结点 a，然后是 a 的父结点 c。接着访问根结点的右子树。它的叶结点 b 首先被访问，然后是 b 的父结点 d，再后是 d 的父结点 g，最后是根结点 f，如右图所示。因此 d 与 a 同层，选项 B 正确。



对应原题本第429页；点击此行返回题目。

2017-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是__。

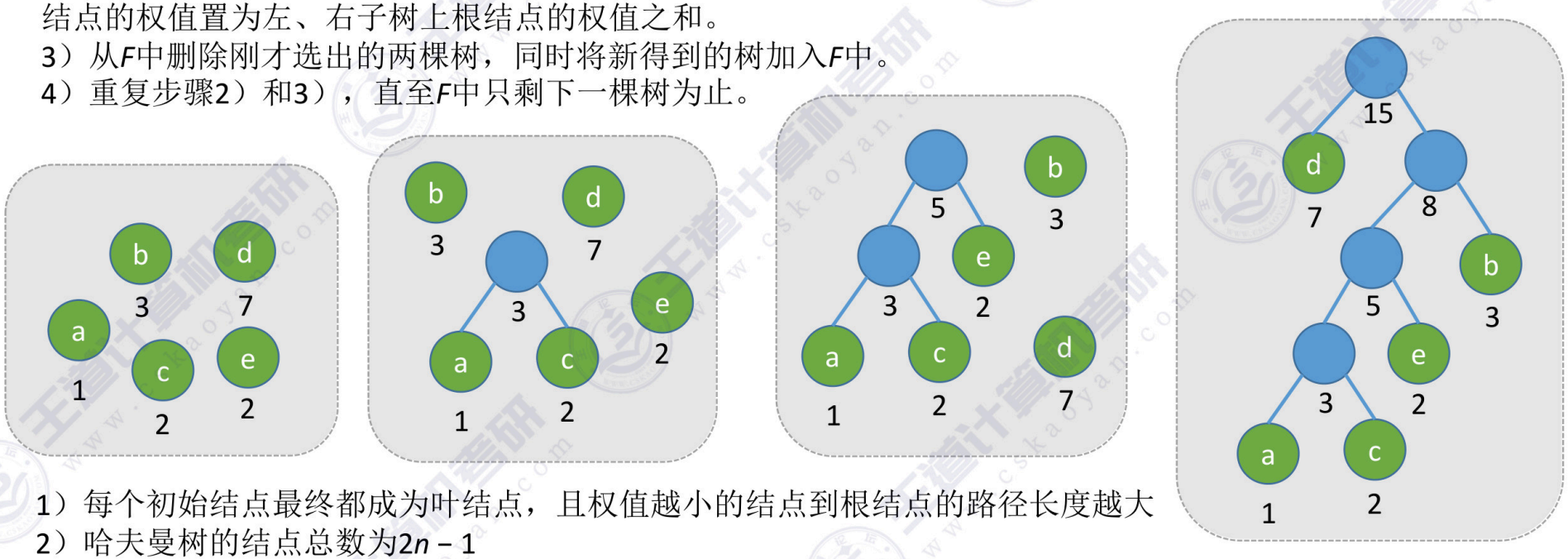
A. acgabfh
B. adbagbb
C. afbeagd
D. afeefgd

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第430页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第201页
王道2027数据结构 §5.5 选择题17原解析

17．D

哈夫曼编码是前缀编码，各个编码的前缀不同，因此直接拿编码序列与哈夫曼编码一一比对即可。序列可分割为 0100 011 001 001 011 11 0101，译码结果是 afeefgd。选项 D 正确。

对应原题本第430页；点击此行返回题目。

2017-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是__。

A. 10
B. 11
C. 13
D. 15

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.1.1 图的基本概念 · 原PDF第26页
原课件 6.1.1 图的基本概念 · PDF p26

知识回顾与重要考点

常见考点：

对于n个顶点的无向图G，

- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是连通图，则最少有 n-1 条边（树），若 |E|>n-1，则一定有回路
- 若G是非连通图，则最多可能有 C_{n-1}^2 条边
- 无向完全图共有 C_n^2 条边

对于n个顶点的有向图G，

- 所有顶点的出度之和=入度之和=|E|
- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是强连通图，则最少有 n 条边（形成回路）
- 有向完全图共有 $2C_n^2$ 条边

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第431页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第213页
王道2027数据结构 §6.1 选择题17原解析

17．B

无向图边数的 2 倍等于各顶点度数的总和。要求至少的顶点数，应使每个顶点的度取最大，而其他顶点的度均小于 3，因此可设它们的度都为 2，并设它们的数量为 x，列出方程 $4\times3 + 3\times4 + 2x = 16\times2$，解得 $x = 4$。因此至少包含 $4 + 4 + 3 = 11$ 个顶点。

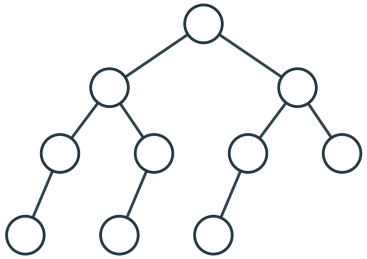
对应原题本第431页；点击此行返回题目。

2017-08

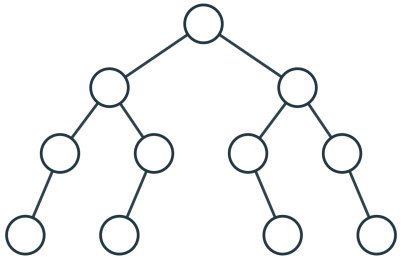
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是__。

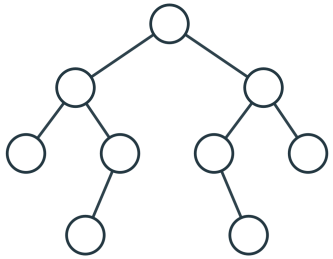
A.



B.



C.



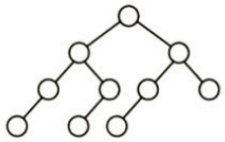
D.

题本第 432 页原有 D 项树图被页脚遮截，附王道同年原题完整图补全；题本原页保留。

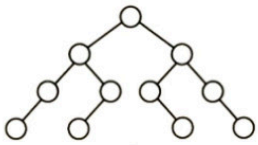
【原题补全】【横版】27王道数据结构选择题做题本 · 原PDF第432页
王道2017统考原题 · 完整 A—D 树图（补题本 D 图遮截）

23.【2017 统考真题】下列二叉树中，可能成为折半查找判定树 (不含外部结点) 的是 (　)。

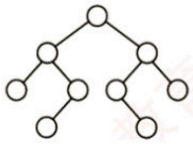
A.



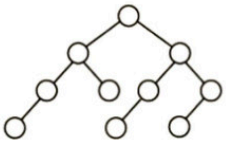
B.



C.



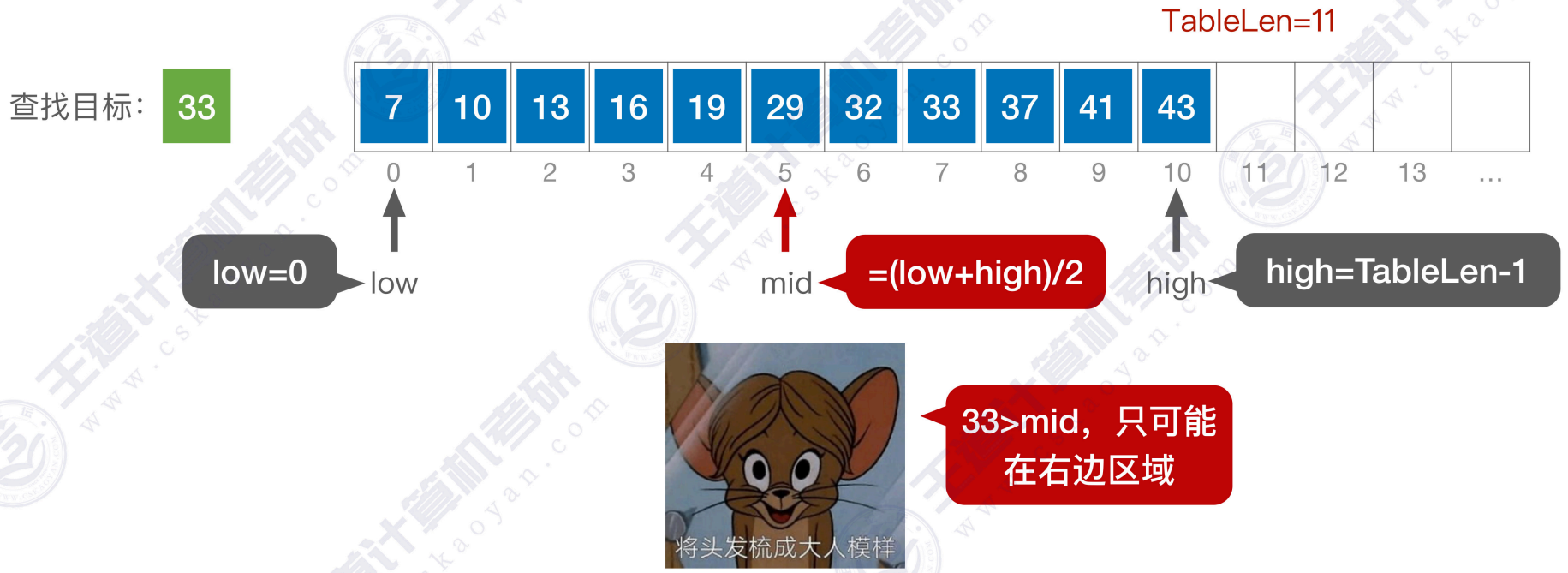
D.



【对应知识】7.2.2 折半查找 · 原PDF第3页
原课件 7.2.2 折半查找 · PDF p3

折半查找的算法思想

折半查找，又称“二分查找”，仅适用于有序的顺序表。



王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第287页
王道2027数据结构 §7.2 选择题23原解析

23. A

对于给定的一个有序查找表，其对应的折半查找判定树是确定且唯一的。在折半查找算法中，mid=⌊(low+high)/2⌋，因此若表中初始有 $2n+1$ 个元素，则 mid 分割后，左右子树各有 n 个元素；若表中初始有 $2n$ 个元素，则 mid 分割后，左子树有 $n-1$ 个元素，右子树有 n 个元素。即左子树的元素个数或者与右子树的元素个数相等，或者比右子树少一个。若令 mid=⌈(low+high)/2⌉，不难理解，左子树的元素个数或者与右子树的元素个数相等，或者比右子树多一个。对于选项 A，树中每个左子树都与右子树的结点个数相等，或者多一个结点，符合向上取整的规则。对于选项 B、C、D，存在有的左子树比右子树多一个结点，有的左子树比右子树少一个结点，不符合折半查找的规则。

对应原题本第432页；点击此行返回题目。

2017-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列应用中，适合使用B+树的是__。

A. 编译器中的词法分析
B. 关系数据库系统中的索引
C. 网络中的路由表快速查找
D. 操作系统的磁盘空闲块管理

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.2 B+树 · 原PDF第22页
原课件 7.4.2 B+树 · PDF p22

知识回顾与重要考点

	m阶B树	m阶B+树
类比	二叉查找树的进化——>m叉查找树	分块查找的进化——>多级分块查找
关键字与分叉	n个关键字对应n+1个分叉（子树）	n个关键字对应n个分叉
结点包含的信息	所有结点中都包含记录的信息	只有最下层叶子结点才包含记录的信息 （可使树更矮）
查找方式	不支持顺序查找。查找成功时，可能停在任何一层结点，查找速度“不稳定”	支持顺序查找。查找成功或失败都会到达最下一层结点，查找速度“稳定”
相同点	除根节点外，最少 $\lceil m/2 \rceil$ 个分叉（确保结点不要太“空”） 任何一个结点的子树都要一样高（确保“绝对平衡”）	

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第433页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第326页
王道2027数据结构 §7.4 选择题19原解析

19．B

B+树是应文件系统所需而产生的 B 树的变形，前者比后者更加适用于实际应用中的操作系统的文件索引和数据库索引，因为前者的磁盘读/写代价更低，查询效率更加稳定。编译器中的词法分析使用有穷自动机和语法树。网络中的路由表快速查找主要靠高速缓存、路由表压缩技术和快速查找算法。系统一般使用空闲空间链表管理磁盘空闲块。

对应原题本第433页；点击此行返回题目。

2017-10

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是__。

I. 归并排序的程序代码更短.　II. 归并排序的占用空间更少

III. 归并排序的运行效率更高

A. 仅II

B. 仅III

C. 仅I、II

D. 仅I、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页

王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）

王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

对应原题本第434页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第390页
王道2027数据结构 §8.6 选择题16原解析

16．B

归并排序的代码比插入排序的代码更为复杂，前者的空间复杂度为 $O(n)$，后者为 $O(1)$。但是前者的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$，后者为 $O(n^2)$。

对应原题本第434页；点击此行返回题目。

2017-11

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储,则算法的时间效率会降低的是__。
I. 插入排序 II. 选择排序 III. 起泡排序 IV. 希尔排序 V. 堆排序

A. 仅I、II
B. 仅II、III
C. 仅III、IV
D. 仅IV、V

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

对应原题本第435页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第390页
王道2027数据结构 §8.6 选择题17原解析

17. D

在顺序存储的条件下，插入排序、选择排序、冒泡排序的时间复杂度都是 $O(n^2)$，更换为链式存储后的时间复杂度还是 $O(n^2)$。希尔排序和堆排序都利用了顺序存储的随机访问特性，而链式存储不支持这种性质，所以时间复杂度会增加。

对应原题本第435页；点击此行返回题目。

2017-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在M1 和 M2 上运行某基准程序 P，若平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是__。

A. 0.4
B. 0.625
C. 1.6
D. 2.5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第24页
CPI、指令数、主频与CPU执行时间公式

- **IPS**（Instructions Per Second），即每秒执行多少条指令，IPS = 主频/平均 CPI。

（4）**CPU** 执行时间，运行一个程序所花费的时间

考点追踪 ▶ CPU 执行时间的相关计算（2012、2013、2014、2017、2022、2023）

CPU 执行时间 =CPU 时钟周期数/主频 =(指令条数×CPI)÷主频

上式表明，**CPU 性能**（以执行时间衡量）**取决于三个要素：指令条数、CPI 和主频**，三者之间**存在制约关系**。例如，采用更复杂的指令集（如 CISC）可能会减少程序所需的指令条数，但往往会导致 CPU 控制逻辑更复杂，从而延长时钟周期，限制主频的提升；反之，精简指令集（如 RISC）虽然可能会增加程序所需的指令条数，但有助于缩短时钟周期、提高主频。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题17 原解析

17. C

运行时间 = 指令数×CPI/主频。M1 的时间 = 指令数×2/1.5，M2 的时间 = 指令数×1/1.2，两者之比为(2/1.5):(1/1.2) = 1.6。

2017-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机主存按字节编址，由 4 个 64M×8 位的 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为 32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 32 位数据。若 double 型变量 x 的主存地址为 804 001AH，则读取 x 需要的存储周期数是__。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第107页
王道教材 §3.2 选择题35 原解析

35. C

交叉编址多模块存储器有轮流启动和同时启动两种方式，本题中所有存储模块一次并行读/写的总位数正好等于系统总线中的数据线数，所以可以判定采用的是同时启动方式。在同时启动方式下，一个存取周期可以对所有芯片的同一行都读取一个字节。double 型变量占 64 位（8B）。其主存地址 804 001AH 的最低两位是 10，说明它从编号为 2 的芯片开始存储（编号从 0 开始），共占 3 行，因此需要同时启动 3 轮才能完成对 double 型变量的读取。从本题也可发现，采用同时启动方式时，一次读行也许会有没用的数据读入。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第108页
王道教材 §3.2 选择题35 原解析

第 i 轮				
第 $i+1$ 轮				
第 $i+2$ 轮				
第 $i+3$ 轮				
第 $i+4$ 轮				
体号	00	01	10	11

2017-14

组成原理 单项选择题 · 2 分

某 C 语言程序段如下：

```
for (i = 0; i <= 9; i++) {
    temp = 1;
    for (j = 0; j <= i; j++)
        temp *= a[j];
    sum += temp;
}
```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中，正确的是__。

A. 时间局部性和空间局部性皆有
B. 无时间局部性，有空间局部性
C. 有时间局部性，无空间局部性
D. 时间局部性和空间局部性皆无

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第138页
王道教材 §3.5 选择题33 原解析

33. A

时间局部性是指最近的未来要用到的信息，很可能是现在正在使用的信息，本题的外层循环每次都会访问一次数组 a，体现了时间局部性。空间局部性是指最近的未来要用到的信息，很可能与现在正在使用的信息在存储空间上是邻近的，本题在访问数组 a 的过程中是顺序访问的，体现了空间局部性。

2017-15

组成原理 单项选择题 · 2 分

下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是__。

A. 相对寻址
B. 寄存器寻址
C. 直接寻址
D. 变址寻址

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题29 原解析

29. D

变址操作时，将计算机指令中的地址与变址寄存器中的地址相加，得到有效地址，指令提供数组首地址，由变址寄存器来定位数据中的各元素。所以它最适合按下标顺序访问一维数组元素，选择选项 D。相对寻址以 PC 为基地址，以指令中的地址为偏移量确定有效地址。寄存器寻址则在指令中指出需要使用的寄存器。直接寻址在指令的地址字段直接指出操作数的有效地址。

2017-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是__。

A. 24位
B. 26位
C. 28位
D. 32位

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第166页
王道教材 §4.1 选择题13 原解析

13. A

三地址指令有 29 条，所以其操作码至少为 5 位。以 5 位进行计算，它剩余 32 − 29 = 3 种操作码给二地址。而二地址额外多了 6 位给操作码，因此其数量最大达 3×64 = 192。所以指令字长最少为 23 位，因为计算机按字节编址，需要是 8 的倍数，所以指令字长至少应该是 24 位。

2017-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是__。

I. 能缩短流水线功能段的处理时间

II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令

III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A. 仅 II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页

王道教材 §5.6 选择题25 原解析

25. C

超标量是指在 CPU 中有一条以上的流水线，并且每个时钟周期内可以完成一条以上的指令，其实质是以空间换时间。说法 I 错误，它不影响流水线功能段的处理时间；说法 II、III 正确。

2017-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是__。

A. MM在CPU外，CS在CPU内
B. MM按地址访问，CS按内容访问
C. MM存储指令和数据，CS存储微指令
D. MM用RAM和ROM实现，CS用ROM实现

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第252页
王道教材 §5.4 选择题24 原解析

24．B

主存储器（MM）在 CPU 外，用于存储指令和数据，由 RAM 和 ROM 实现（主要是 RAM）。控制存储器（CS）用来存放构成指令系统的所有微指令，是一种只读型存储器，机器运行时只读不写，在 CPU 的控制器内。控制存储器按照微指令的地址访问。

2017-19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是__。

A. 包含生成控制信号的控制部件
B. 包含算术逻辑运算部件（ALU）
C. 包含通用寄存器组和取指部件
D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页
王道教材 §5.6 选择题26 原解析

26. A

数据在功能部件之间传送的路径称为数据通路，包括数据通路上流经的部件，如程序计数器、ALU、通用寄存器、状态寄存器、异常和中断处理逻辑等。数据通路由控制部件控制，控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号。因此，不包括控制部件。

2017-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于多总线结构的叙述中，错误的是__。

A. 靠近CPU的总线速度较快
B. 存储器总线可支持突发传送方式
C. 总线之间必须通过桥接器相连
D. PCI-Express×16采用并行传输方式

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第301页
王道教材 §6.2 选择题17 原解析

17. D

多总线结构用速率高的总线连接高速设备，用速率低的总线连接低速设备。一般来说，CPU是计算机的核心，是计算机中速度最快的设备之一，选项A正确。突发传送方式把多个数据单元作为一个独立传输处理，从而最大化设备的吞吐量。现实中一般用支持突发传送方式的总线来提高存储器的读/写效率，选项B正确。各总线通过桥接器相连，后者起流量交换作用。PCI-Express总线都采用串行数据包传输数据。

2017–21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

I/O指令实现的数据传送通常发生在__。

A. I/O设备和I/O端口之间
B. 通用寄存器和I/O设备之间
C. I/O端口和I/O端口之间
D. 通用寄存器和I/O端口之间

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第310页
王道教材 §7.2 选择题16 原解析

16. D

I/O 端口是指 I/O 接口中用于缓冲信息的寄存器，由于主机和 I/O 设备的工作方式和工作速度有很大差异，I/O 端口应运而生。在执行一条指令时，CPU 使用地址总线选择所请求的 I/O 端口，使用数据总线在 CPU 寄存器和端口之间传输数据。

2017-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是___。

A. 在一条指令执行结束时响应中断
B. 中断处理期间CPU处于关中断状态
C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关
D. CPU通过采样中断请求信号检测中断请求

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页
王道教材 §7.3 选择题41 原解析

41. B

多重中断在保存被中断进程现场时关中断，执行中断处理程序时开中断，选项 B 错误。CPU 一般在一条指令执行结束的阶段采样中断请求信号，查看是否存在中断请求，然后决定是否响应中断，选项 A、D 正确。中断是指来自 CPU 执行指令以外的事件，选项 C 正确。

2017–23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

假设4个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J_1	0	3
J_2	1	3
J_3	1	2
J_4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是__。

A. J2、J3
B. J1、J4
C. J2、J4
D. J1、J3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_1 调度算法：先来先服务、最短作业优先、最高响应比优先 · 原PDF第16页
王道原课件：2.2.5_1 调度算法：先来先服务、最短作业优先、最高响应比优先

知识回顾与重要考点

算法	思想&规则	可抢占？	优点	缺点	考虑到等待时间&运行时间？	会导致饥饿？
FCFS	自己回忆	非抢占式	公平；实现简单	对短作业不利	等待时间√ 运行时间×	不会
SJF/SPF	自己回忆	默认为非抢占式，也有SJF的抢占式版本最短剩余时间优先算法（SRTN）	“最短的”平均等待/周转时间；	对长作业不利，可能导致饥饿；难以做到真正的短作业优先	等待时间× 运行时间√	会
HRRN	自己回忆	非抢占式	上述两种算法的权衡折中，综合考虑的等待时间和运行时间		等待时间√ 运行时间√	不会

注：这几种算法主要关心对用户的公平性、平均周转时间、平均等待时间等评价系统整体性能的指标，但是不关心“响应时间”，也并不区分任务的紧急程度，因此对于用户来说，交互性很糟糕。因此这三种算法一般适合用于早期的批处理系统，当然，FCFS算法也常结合其他的算法使用，在现在也扮演着很重要的角色。而适合用于交互式系统的调度算法将在下个小节介绍...

提示：一定要动手做课后习题！这些算法特性容易考小题，算法的使用常结合调度算法的评价指标在大题中考察。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第447页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题45原解析

45. D

注意，系统是在 $t=2$ 时开始作业调度的，此时 J_4 还没有到达。FCFS 调度算法的特点是作业来得越早，优先级就越高，因此选择 J_1。SJF 调度算法的特点是作业运行时间越短，优先级就越高，因此选择 J_3。

对应原题本第447页；点击此行返回题目。

2017-24

操作系统 单项选择题 · 2 分

执行系统调用的过程包括如下主要操作：
①返回用户态
②执行陷入（trap）指令
③传递系统调用参数
④执行相应的服务程序
正确的执行顺序是__。

A. ②→③→①→④
B. ②→④→③→①
C. ③→②→④→①
D. ③→④→②→①

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.3 系统调用

对应原题本第448页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第37页
王道2027操作系统 §1.3 选择题24原解析

24．C

执行系统调用的过程：正在运行的进程先传递系统调用参数，然后由陷入（Trap）指令负责将 CPU 模式从用户态转换为内核态，并将返回地址压入堆栈以备后用，接下来 CPU 执行相应的内核态服务程序，最后返回用户态。

对应原题本第448页；点击此行返回题目。

2017-25

操作系统　单项选择题 · 2 分

某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是__。

A. 3、20K、380KB
B. 3、500K、80KB
C. 4、20K、180KB
D. 4、500K、80KB

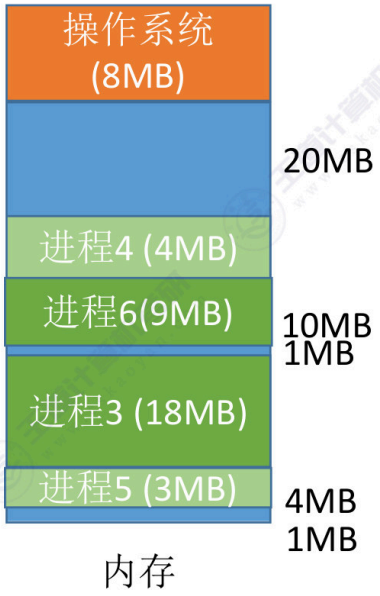
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.2_2 动态分区分配算法 · 原PDF第4页
王道原课件：3.1.2_2 动态分区分配算法

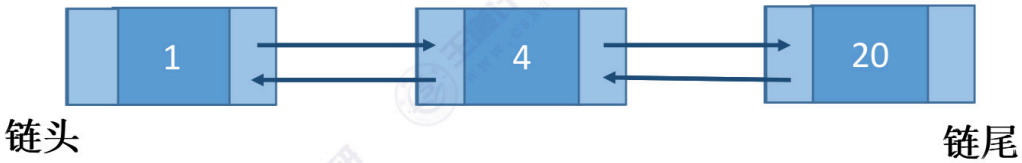
最佳适应算法

算法思想：由于动态分区分配是一种连续分配方式，为各进程分配的空间必须是连续的一整片区域。因此为了保证当“大进程”到来时能有连续的大片空间，可以尽可能多地留下大片的空闲区，即，优先使用更小的空闲区。

如何实现：空闲分区按容量递增次序链接。每次分配内存时顺序查找空闲分区链（或空闲分区表），找到大小能满足要求的第一个空闲分区。



分区号	分区大小（MB）	起始地址（M）	状态
1	4	60	空闲
2	10	32	空闲
3	20	8	空闲



缺点：每次都选最小的分区进行分配，会留下越来越多的、很小的、难以利用的内存块。因此这种方法会产生很多的外部碎片。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统 §3.1 选择题66原解析

66．B

回收始址为 60K、大小为 140KB 的分区时，它与表中第一个分区和第四个分区合并，成为始址为 20K、大小为 380KB 的分区，剩余 3 个空闲分区。在回收内存后，算法会对空闲分区链按分区大小由小到大进行排序，表中的第二个分区排第一。

对应原题本第449页；点击此行返回题目。

2017-26

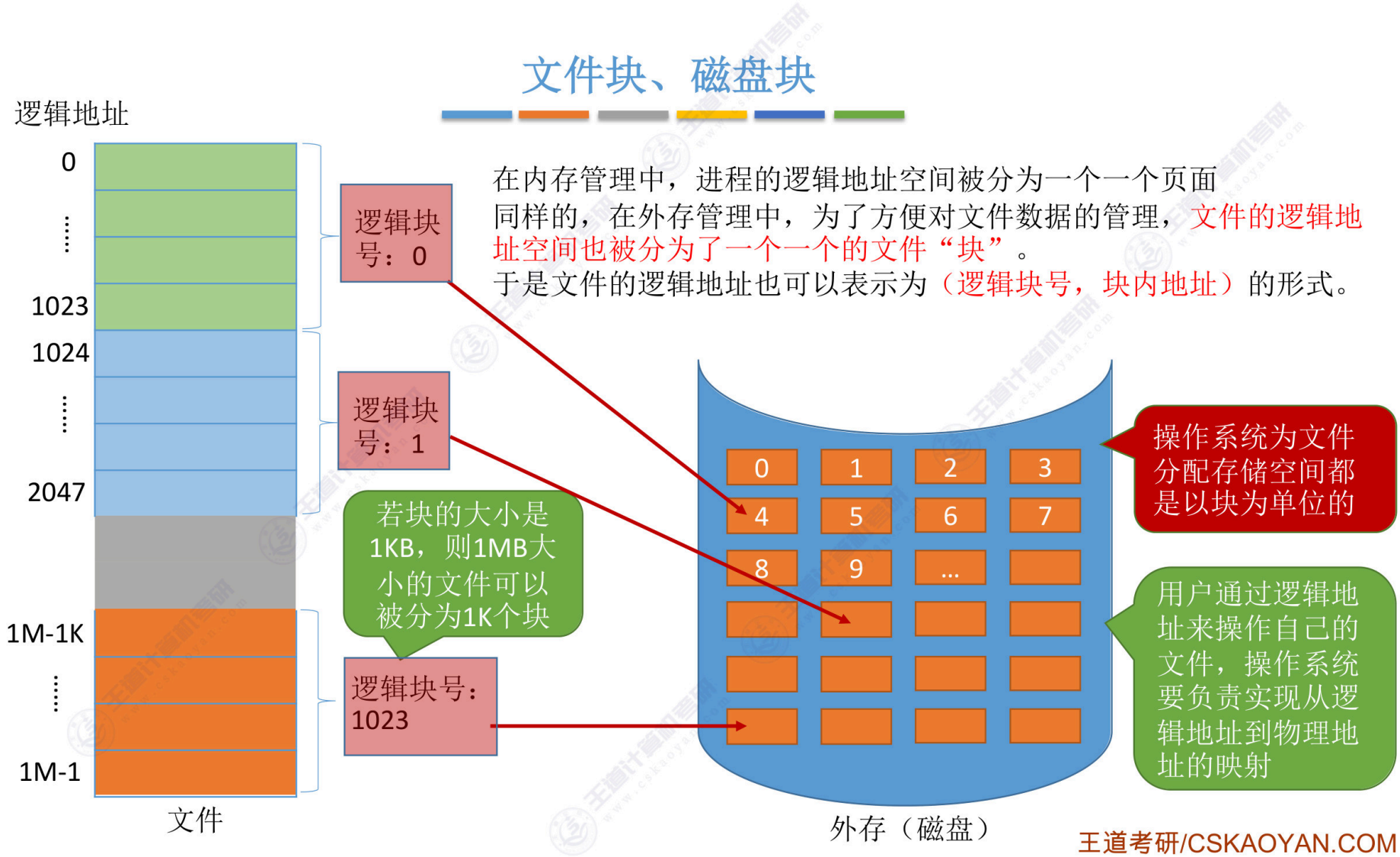
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 ___。

A. 1026B
B. 1536B
C. 1538B
D. 2048B

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第6页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构



对应原题本第450页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题62原解析

62．D

为了改善磁盘的效率，操作系统将多个相邻的扇区组合成簇，对文件存储空间的分配以簇为单位，因此一个文件所占用的空间只能是簇的整数倍。文件的大小为 1026B，大于 1 簇、小于 2 簇，因此需要分配 2 簇磁盘空间，即 2048B。

对应原题本第450页；点击此行返回题目。

2017-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是 ___。

A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大
B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态
C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第11页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

时间片轮转（RR, Round-Robin）

优先级调度

算法思想	公平地、轮流地为各个进程服务，让每个进程在一定时间间隔内都可以得到响应
算法规则	按照各进程到达就绪队列的顺序，轮流让各个进程执行一个时间片（如 100ms）。若进程未在一个时间片内执行完，则剥夺处理机，将进程重新放到就绪队列队尾重新排队。
用于作业/进程调度	用于进程调度（只有作业放入内存建立了相应的进程后，才能被分配处理机时间片）
是否可抢占？	若进程未能在时间片内运行完，将被强行剥夺处理机使用权，因此时间片轮转调度算法属于抢占式的算法。由时钟装置发出时钟中断来通知CPU时间片已到
优缺点	优点：公平；响应快，适用于分时操作系统； 缺点：由于高频率的进程切换，因此有一定开销；不区分任务的紧急程度。
是否会导致饥饿	不会
补充	时间片太大或太小分别有什么影响？

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第451页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题46原解析

46．B

进程切换带来系统开销，切换次数越多，开销就越大，选项 A 正确。当前进程的时间片用完后，其状态由运行态变为就绪态，选项 B 错误。时钟中断是系统中特定的周期性时钟节拍，操作系统通过它来确定时间间隔，实现时间的延时和任务的超时，选项 C 正确。现代操作系统为了保证性能最优，通常根据响应时间、系统开销、进程数量、进程运行时间等因素确定时间片大小，选项 D 正确。

对应原题本第451页；点击此行返回题目。

2017-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是 ___。

I. CPU利用率高
II. 系统开销小
III. 系统吞吐量大
IV. I/O设备利用率高

A. 仅I、III
B. 仅I、IV
C. 仅II、III
D. 仅I、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统：并行与并发的区别

1．并行性与并发性的区别和联系

并行性与并发性是两个既相似又有区别的概念。**并行性**是指多个事件在同一时刻发生，而**并发性**是指多个事件在同一时间间隔内发生。在多道程序环境下，并发性表现为宏观上多个程序同时运行；但在单处理器系统中，任一时刻仅能执行一个程序，因此微观上这些程序分时交替执行。若系统配备多个处理器，则可将并发执行的程序分配至不同处理器，实现真正的并行。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第25页
王道2027操作系统 §1.2 选择题18原解析

18． D

多道程序系统中总有一个作业在 CPU 上执行，因此提高了 CPU 的利用率、系统吞吐量和 I/O 设备利用率，说法 I、III、IV 正确。但是，系统要付出额外的开销来组织作业和切换作业，说法 II 错误。

2017–29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是 ___。

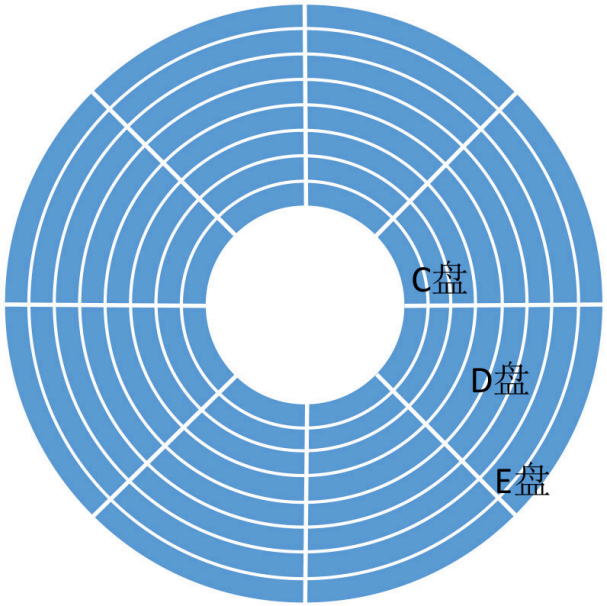
I. 对磁盘进行分区
II. 建立文件系统的根目录
III. 确定磁盘扇区校验码所占位数
IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A. 仅II
B. 仅II、IV
C. 仅III、IV
D. 仅I、II、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_4_磁盘的管理 · 原PDF第4页
王道原课件：5.3_4_磁盘的管理

磁盘初始化



磁盘初始化：

Step 1：进行低级格式化（物理格式化），将磁盘的各个磁道划分为扇区。一个扇区通常可分为 头、数据区域（如512B大小）、尾 三个部分组成。管理扇区所需要的各种数据结构一般存放在头、尾两个部分，包括扇区校验码（如奇偶校验、CRC循环冗余校验码等，校验码用于校验扇区中的数据是否发生错误）

Step 2：将磁盘分区，每个分区由若干柱面组成（即分为我们熟悉的 C盘、D盘、E盘）

Step 3：进行逻辑格式化，创建文件系统。包括创建文件系统的根目录、初始化存储空间管理所用的数据结构（如 位示图、空闲分区表）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第453页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第367页
王道2027操作系统 §5.3 选择题30原解析

30. B

新磁盘是空白盘，必须分成扇区以便磁盘控制器能进行读/写操作，这个过程称为低级格式化（或物理格式化）。低级格式化为每个扇区使用特别的数据结构，说法 III 错误。为了使用磁盘存储文件，操作系统还需要将自己的数据结构记录在磁盘上。这分为两步。第一步是将磁盘分为由一个或多个柱面组成的分区，每个分区可以作为一个独立的磁盘，说法 I 错误。在分区之后，第二步是逻辑格式化（创建文件系统）。在这一步，操作系统将初始的文件系统数据结构存储到磁盘上。这些数据结构包括空闲和已分配的空间及一个初始为空的目录，说法 II、IV 正确。

对应原题本第453页；点击此行返回题目。

2017-30

操作系统 单项选择题 · 2 分

某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为 ___。

A. 5
B. 9
C. 12
D. 20

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_9_文件保护 · 原PDF第8页
王道原课件：4.1_9_文件保护

访问控制

在每个文件的FCB（或索引结点）中增加一个访问控制列表（Access-Control List, ACL），该表中记录了各个用户可以对该文件执行哪些操作。

精简的访问列表：以“组”为单位，标记各“组”用户可以对文件执行哪些操作。
如：分为 系统管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户 几个分组。
当某用户想要访问文件时，系统会检查该用户所属的分组是否有相应的访问权限。

系统需要管理分组的信息

	完全控制	执行	修改	读取	写入
系统管理员	1	1	1	1	1
文件主	0	1	1	1	1
文件主的伙伴	0	1	0	1	0
其他用户	0	0	0	0	0

精简的访问控制列表

若想要让某个用户能够读取文件，只需要把该用户放入“文件主的伙伴”这个分组即可

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第299页
王道2027操作系统 §4.2 选择题60原解析

60. D

需要注意的是，二进制位串表示的访问权限是这个文件所持有的，而不是某个用户所持有的，这个二进制位串要表示所有类别的用户的访问权限，每个要访问该文件的用户在访问之前都要查这个二进制位串。对于每类用户来说，都需要用 5 位来表示 5 种访问权限中的哪几种访问权限，共有四类用户，因此可将用户访问权限抽象为一个矩阵，其行代表用户类别，列代表访问权限。这个矩阵有 4 行 5 列，1 代表 true，0 代表 false，所以需要 20 位。

例如，下表是一个用二进制位串表示的文件权限。

用户类别	访问权限				
	完全控制	执　行	修　改	读　取	写　入
安全管理员	1	1	1	1	0
文件主	1	1	1	1	1
文件主的伙伴	0	1	0	1	0
其他用户	0	0	0	1	0

本题易误选 A，有读者认为用 2 位来表示用户类别，用 3 位来表示访问权限，这种情况在于

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题60原解析

没有理解文件访问权限的二进制位串是文件所持有的，所以当用户需要检查访问权限时，要在二进制位串中查询所属用户类别的访问权限。此外，每类用户的访问权限不是拥有 5 种访问权限中的哪一种，而是 5 种访问权限都可能拥有，因此不可能用 3 位来表示访问权限。

对应原题本第454页；点击此行返回题目。

2017-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是 ___。

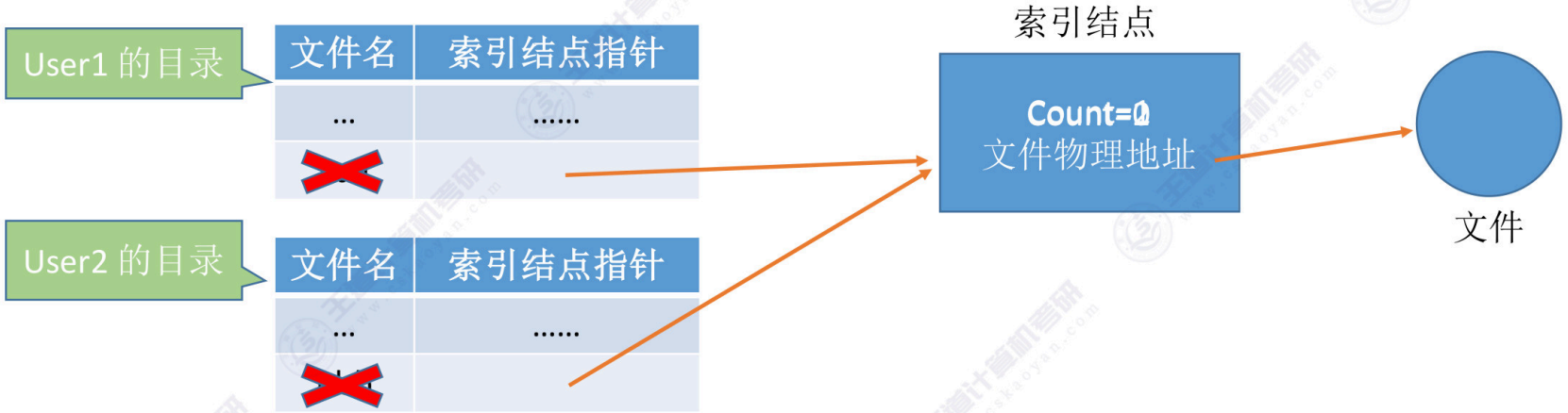
I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同
II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点
III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项
A. 仅III
B. 仅II、III
C. 仅I、II
D. I、II和III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_8_文件共享 · 原PDF第4页
王道原课件：4.1_8_文件共享

基于索引结点的共享方式（硬链接）

知识回顾：索引结点，是一种文件目录瘦身策略。由于检索文件时只需用到文件名，因此可以将除了文件名之外的其他信息放到索引结点中。这样目录项就只需要包含文件名、索引结点指针。



索引结点中设置一个链接计数变量 count，用于表示链接到本索引结点上的用户目录项数。
若 count = 2，说明此时有两个用户目录项链接到该索引结点上，或者说是有两个用户在共享此文件。
若某个用户决定“删除”该文件，则只是要把用户目录中与该文件对应的目录项删除，且索引结点的count值减 1。
若 count>0，说明还有别的用户要使用该文件，暂时不能把文件数据删除，否则会导致指针悬空。
当 count = 0 时系统负责删除文件。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题61原解析

61. B

多个进程打开一个文件时，读/写指针的位置不同，它们保存在各自的用户打开文件表中，说法 I 错误。硬链接是基于索引节点的共享方式，指向同一个内存索引节点，说法 II 正确。不同进程获得的文件描述符是各自独立的，分别指向各自的用户打开文件表中的一项，说法 III 正确。

对应原题本第455页；点击此行返回题目。

2017-32

操作系统 单项选择题 · 2 分

系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：
①DMA 控制器发出中断请求
②初始化 DMA 控制器并启动磁盘
③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区
④执行“DMA 结束”中断服务程序
正确的执行顺序是 ____。

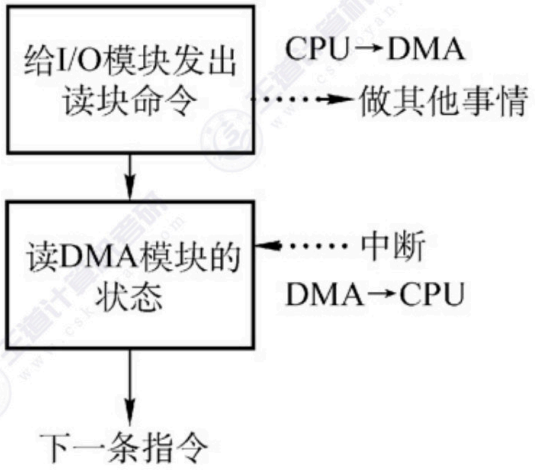
A. ③→①→②→④
B. ②→③→①→④
C. ②→①→③→④
D. ①→②→④→③

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_3_IO控制方式 · 原PDF第10页
王道原课件：5.1_3_IO控制方式

DMA方式

1. 完成一次读/写操作的流程（见右图）



2. CPU干预的频率
仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需要CPU干预。

3. 数据传送的单位
每次读/写一个或多个块（注意：每次读写的只能是连续的多个块，且这些块读入内存后在内存中也必须是连续的）

4. 数据的流向（不再需要经过CPU）
读操作（数据输入）：I/O设备→内存
写操作（数据输出）：内存→I/O设备

5. 主要缺点和主要优点
优点：数据传输以“块”为单位，CPU介入频率进一步降低。数据的传输不再需要先经过CPU再写入内存，数据传输效率进一步增加。CPU和I/O设备的并行性得到提升。
缺点：CPU每发出一条I/O指令，只能读/写一个或多个连续的数据块。
如果要读/写多个离散存储的数据块，或者要将数据分别写到不同的内存区域时，CPU要分别发出多条I/O指令，进行多次中断处理才能完成。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第331页
王道2027操作系统 §5.1 选择题26原解析

26. B

DMA 的传送过程分为预处理、数据传送和后处理三个阶段。在预处理阶段，由 CPU 初始化 DMA 控制器中的有关寄存器、设置传送方向、测试并启动设备等。在数据传送阶段，完全由 DMA 控制，DMA 控制器接管系统总线。在后处理阶段，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。因此，正确的执行顺序是②③①④。

对应原题本第456页；点击此行返回题目。

2017-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为 ___。

A. 80%
B. 83%
C. 87%
D. 91%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

34. A

OSI 参考模型共 7 层，除了物理层和应用层，中间 5 层每层引入 20B 开销，共增加 100B 开销。原始数据为 400B，总传输量为 500B，故传输效率为 400B÷500B = 80%。

2017-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 ___。

A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

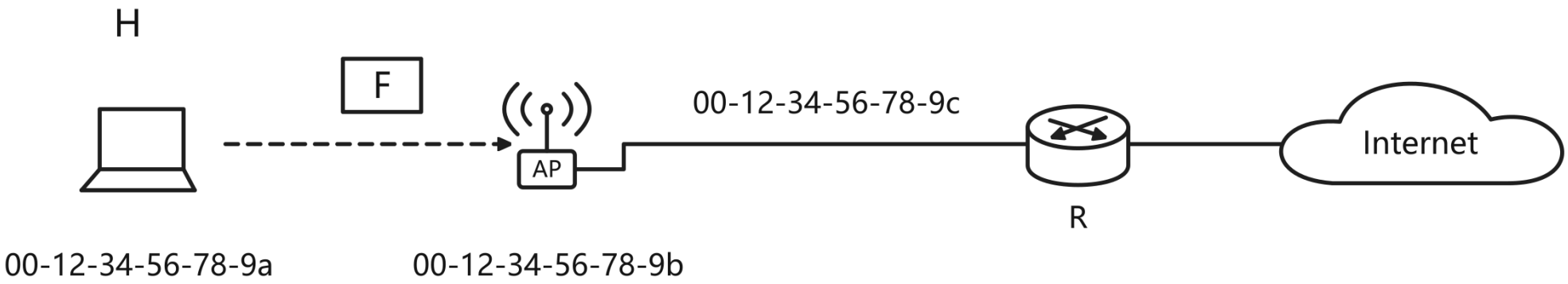
24．D

设信号状态数为 V。无噪声信道的极限速率（奈奎斯特定理）为 $2W\log_2 V$；有噪声信道的极限速率（香农定理）为 $W\log_2(1+S/N)$。已知信噪比为 30dB，可得 $S/N=1000$，要求：$2W\log_2 V \geqslant W\log_2(1001)\approx W\times 10$，化简得 $\log_2 V \geqslant 5$，求得 $V \geqslant 32$。因此，信号状态数至少为 32。

2017–35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是__。



A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

42. B

802.11 帧首部的地址字段最常用的两种情况如下表所示。

去往 AP	来自 AP	地 址 1	地 址 2	地 址 3	地 址 4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	—
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	—

帧 F 是由 H 站发送到 AP 的，即“去往 AP=1”而“来自 AP=0”。因此，地址 1 是 AP 的

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页（续）

MAC 地址，地址 2 是 H 站的 MAC 地址，地址 3 是 R 站的 MAC 地址。

对应原题本第459页；点击此行返回题目。

2017-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是__。

A. 0.0.0.0
B. 127.0.0.1
C. 200.10.10.3
D. 255.255.255.255

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第184页

61. A

0.0.0.0/32 可以作为本主机在本网络上的源地址。127.0.0.1 是回送地址，以它为目的 IP 地址的数据将被立即返回本机。200.10.10.3 是 C 类 IP 地址。255.255.255.255 是广播地址。

2017-37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是__。

A. TCP、UDP、IP
B. TCP、IP、UDP
C. UDP、TCP、IP
D. UDP、IP、TCP

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第217页

26. D

RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，它通过广播 UDP 报文来交换路由信息。OSPF 是一个内部网关协议，要交换的信息量较大，应使报文的长度尽量短，所以不使用传输层协议（如 UDP 或 TCP），而直接采用 IP。BGP 是一个外部网关协议，在不同的自治系统之间交换路由信息，因为网络环境复杂，需要保证可靠传输，所以采用 TCP。因此，答案为选项 D。

2017-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是__。

A. 254
B. 256
C. 510
D. 512

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第184页

60．C

这个网络有 16 位的主机号，平均分成 128 个规模相同的子网，每个子网有 7 位的子网号，9 位的主机号。除去一个网络地址和广播地址，可分配的最大 IP 地址个数是 $2^9-2=512-2=510$。

2017-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是__。

A. 25ms
B. 30ms
C. 160ms
D. 165ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第273页

49．A

接收缓存为 64KB，远大于目标窗口 32KB，因此发送窗口由拥塞窗口决定。TCP 慢开始阶段，初始拥塞窗口 cwnd = 1KB（1MSS），每经过 1RTT，cwnd 翻倍：1KB→2KB→4KB→8KB→16KB→32KB，共需 5RTT。每个 RTT = 5ms，总时间 = 5×5ms = 25ms。

2017-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 FTP 协议的叙述中，错误的是__。

A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接
D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第293页

14. C

FTP 使用控制连接和数据连接，控制连接存在于整个 FTP 会话过程中，数据连接在每次文件

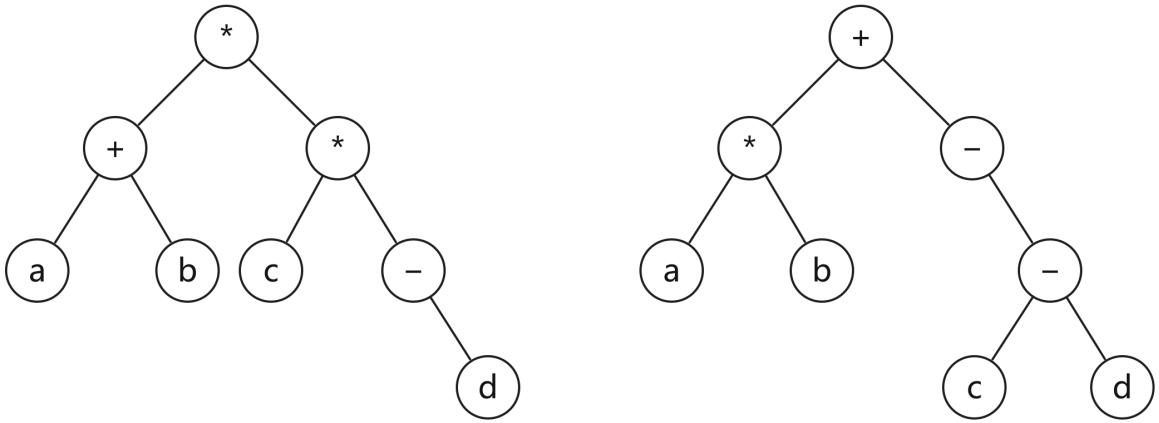
【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第294页

传输时才建立，传输结束就关闭，选项 A 和 B 正确。默认情况（PORT 模式）下 FTP 服务器使用 TCP 20 端口进行数据连接，使用 TCP 21 端口进行控制连接，这里的端口号是指 FTP 服务器的端口号，因此选项 C 错误、选项 D 正确。此外还需要注意的是，FTP 服务器是否使用 TCP 20 端口建立数据连接与传输模式有关，PORT 模式使用 TCP 20 端口，PASV 模式由服务器随机选定。

2017-41

数据结构　综合应用题 · 15 分

请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为 `(a+b)*(c*(-d))` 和 `(a*b)+(-(c-d))`。



二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node {
    char data[10];  // 存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
} BTree;
```

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
void PreOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T);                    //访问根结点
        PreOrder(T->lchild);         //递归遍历左子树
        PreOrder(T->rchild);         //递归遍历右子树
    }
}
```

2．中序遍历（InOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）中序遍历左子树；

2）访问根结点；

3）中序遍历右子树。

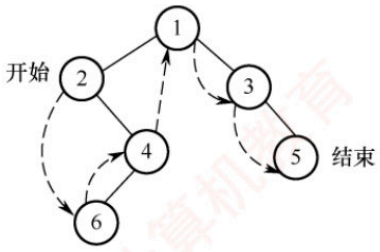


图 5.8　二叉树的中序遍历

考点追踪 ▶▶ **中序序列中结点关系的分析（2017、2024）**

图 5.8 中的虚线表示对该二叉树进行中序遍历的访问路径，所得中序遍历序列为 264135。

对应的递归算法如下：

```
void InOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        InOrder(T->lchild);          //递归遍历左子树
        visit(T);                    //访问根结点
        InOrder(T->rchild);          //递归遍历右子树
    }
}
```

3．后序遍历（PostOrder）

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）后序遍历左子树；

2）后序遍历右子树；

3）访问根结点。

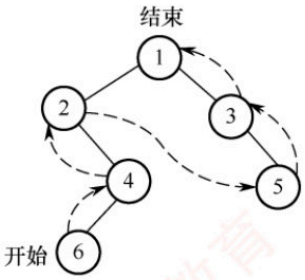


图 5.9　二叉树的后序遍历

图 5.9 中的虚线表示对该二叉树进行后序遍历的访问路径，所得后序遍历序列为 642531。

对应的递归算法如下：

```
void PostOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        PostOrder(T->lchild);        //递归遍历左子树
        PostOrder(T->rchild);        //递归遍历右子树
        visit(T);                    //访问根结点
    }
}
```

上述三种遍历算法中，递归遍历左右子树的顺序都是固定的，区别仅在于访问根结点的时机不同。不论采用哪种遍历方法，**每个结点都被访问一次且仅一次**，时间复杂度均为 $O(n)$。在递归实现中，**系统工作栈的深度等于树的高度**，在最坏情况下（如单支树），空间复杂度为 $O(n)$。

4．层次遍历

图 5.10 展示了二叉树的层次遍历过程，即按照 1, 2, 3, 4 的层次顺序，以及箭头所指方向，从上到下、从左到右逐层访问二叉树中的各结点。

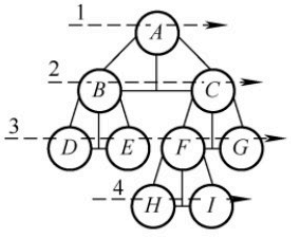


图 5.10　二叉树的层次遍历

对应原题本第465页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第178页
王道2027数据结构 §5.3 综合题16原解析

16. 【解答】

1）算法的基本设计思想。

表达式树的中序序列加上必要的括号即等价的中缀表达式。可以基于二叉树的中序遍历策略

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第179页
王道2027数据结构 §5.3 综合题16原解析

得到所需的表达式。

表达式树中分支结点所对应的子表达式的计算次序，由该分支结点所处的位置决定。为得到正确的中缀表达式，需要在生成遍历序列的同时，在适当位置增加必要的括号。显然，表达式的最外层（对应根结点）和操作数（对应叶结点）不需要添加括号。

2）算法实现。

将二叉树的中序遍历递归算法稍加改造即可得本题的答案。除根结点和叶结点外，遍历到其他结点时在遍历其左子树之前加上左括号，遍历完右子树后加上右括号。

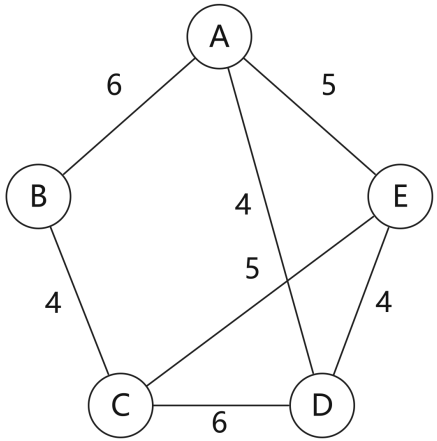
```
void BtreeToE(BTree *root){
   BtreeToExp(root,1);                    //根的高度为 1
}
void BtreeToExp( BTree *root,int deep){
   if(root==NULL) return;                 //空结点返回
   else if(root->left==NULL&&root->right==NULL)   //若为叶结点
      printf("%s", root->data);           //输出操作数，不加括号
   else{
      if(deep>1) printf("(");             //若有子表达式则加一层括号
      BtreeToExp(root->left, deep+1);
      printf("%s", root->data);           //输出操作符
      BtreeToExp(root->right, deep+1);
      if(deep>1) printf(")");             //若有子表达式则加一层括号
   }
}
```

2017-42

数据结构 · 综合应用题 · 8 分

使用 Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

（1）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。



（2）图 G 的 MST 是唯一的吗?

（3）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.1 最小生成树 · 原PDF第87页
原课件 6.4.1 最小生成树 · PDF p87

知识回顾与重要考点

对于一个带权连通无向图$G=(V,E)$，生成树不同，每棵树的权（即树中所有边上的权值之和）也可能不同。设R为G的所有生成树的集合，若T为R中边的权值之和最小的生成树，则T称为G的最小生成树（*Minimum-Spanning-Tree, MST*）。

Prim 算法（普里姆）：

从某一个顶点开始构建生成树；
每次将代价最小的新顶点纳入生成树，直到所有顶点都纳入为止。

时间复杂度：$O(|V|^2)$
适合用于边稠密图

Kruskal 算法（克鲁斯卡尔）：

每次选择一条权值最小的边，使这条边的两头连通（原本已经连通的就不选）
直到所有结点都连通

时间复杂度：$O(|E|\log_2|E|)$
适合用于边稀疏图

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第466页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第271页
王道2027数据结构 §6.4 综合题11原解析

11. 【解答】

1）Prim 算法属于贪心策略。算法从一个任意的顶点开始，一直长大到覆盖图中的所有顶点

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第272页
王道2027数据结构 §6.4 综合题11原解析

为止。算法的每一步在连接树集合 S 的顶点和其他顶点的边中，选择一条使得树的总权重增加最小的边加入集合 S。当算法终止时，S 就是最小生成树。

① S 中顶点为 A，候选边为$(A, D), (A, B), (A, E)$，选择(A, D)加入 S。

② S 中顶点为 A, D，候选边为$(A, B), (A, E), (D, E), (C, D)$，选择$(D, E)$，加入 S。

③ S 中顶点为 A, D, E，候选边为$(A, B), (C, D), (C, E)$，选择(C, E)加入 S。

④ S 中顶点为 A, D, E, C，候选边为$(A, B), (B, C)$，选择(B, C)加入 S。

⑤ S 就是最小生成树。

依次选出的边为

$$(A, D), (D, E), (C, E), (B, C)$$

2）图 G 的 MST 是唯一的。第一小题的最小生成树包括了图中权值最小的 4 条边，其他边除(A, E)外都比这 4 条边大，但若用(A, E)替换同权值的(C, E)，A, D, E 三个顶点构成了回路，因此不能替换，所以此图的 MST 唯一。

3）当带权连通图的任意一个环中所包含的边的权值均不相同时，其 MST 是唯一的。此题不要求回答充分必要条件，所以回答一个限制边权值的充分条件即可。

对应原题本第466页；点击此行返回题目。

2017-43

组成原理　综合应用题 · 13 分

已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=(11\ldots1)_2$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<=n-1; i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float，可得到计算 f(n) 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位，float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

（1）当 n=0 时，f1 会出现死循环，为什么？若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型，则 f1 是否还会出现死循环？为什么？

（2）f1(23)和 f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）？

（3）f1(24)和 f2(24)的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0，为什么不相等？

（4）$f(31)=2^{32}-1$，而 f1(31) 的返回值却为 -1，为什么？若使 f1(n) 的返回值与 $f(n)$ 相等，则最大的 n 是多少？

（5）f2(127)的机器数为 7F80 0000H，对应的值是什么？若使 f2(n)的结果不溢出，则最大的 n 是多少？若使 f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的 n 是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第86页
王道教材 §2.3 综合题05 完整原解析

05. 【解答】

1）i 和 n 是 unsigned 型，因此“i <= n−1”是无符号数比较，n = 0 时，n − 1 的机器数为全 1，值是 $2^{32}-1$，为 unsigned 型可表示的最大数，条件“i <= n − 1”永真，因此出现死循环。

若 i 和 n 改为 int 型，则不会出现死循环。

因为“i <= n−1”是有符号整数比较，当 n = 0 时，n − 1 的值是−1，当 i = 0 时，条件“i <= n−1”不成立，此时退出 for 循环。

2）f1(23)与 f2(23)的返回值相等。$f(23)=2^{23+1}-1=2^{24}-1$，其二进制形式是 24 个 1。int 型数占 32 位，没有溢出。float 型数有 1 个符号位，8 个指数位，23 个底数位，23 个底数位可以表示 24 位的底数，所以两者返回值相等。

f1(23)的机器数是 00FF FFFFH，f2(23)的机器数是 4B7FFFFFH。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第86页（续）
王道教材 §2.3 综合题05 完整原解析

显而易见，前者是 24 个 1，即 $0000\ 0000\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111_{(2)}$，后者的符号位是 0，指数位为 $23+127_{(10)}=1001\ 0110_{(2)}$，底数位是 $111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111_{(2)}$。

3）当 n = 24 时，f(24) = 1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 B，而 float 型数只有 24 位有效位，舍入后数值增大，所以 f2(24)比 f1(24)大 1。

4）显然 f(31)已超出了 int 型数的表示范围，用 f1(31)实现时得到的机器数为 32 个 1，作为 int 型解释时其值为−1，即 f1(31)的返回值为−1。

因为 int 型最大可表示的数是 0 后面加 31 个 1，因此使 f1(n)的返回值与 f(n)相等的最大 n 值是 30。

5）IEEE 754 标准使用“阶码全 1、尾数全 0”表示无穷大。f2 的返回值为 float 型，机器数 7F80 0000H 对应的值是+∞。当 n = 126 时，$f(126)=2^{127}-1=1.1\ldots1\times2^{126}$，对应的

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第86页（续）
王道教材 §2.3 综合题05 完整原解析

阶码为 127 + 126 = 253，尾数部分舍入后阶码加 1，最终阶码为 254，是 IEEE 754 单

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第87页
王道教材 §2.3 综合题05 完整原解析

精度格式表示的最大阶码。因此使 f2 结果不溢出的最大 n 值为 126。
当 n = 23 时，f(23)为 24 个 1，float 型数有 24 位有效位，所以不需要舍入，结果精确。
因此使 f2 获得精确结果的最大 n 值为 23。

对应原题本第467页；点击此行返回题目。

2017-44

组成原理　综合应用题 · 10 分

补充条件（来源：2017 年第 43 题）

已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=(11\ldots1)_2$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<=n-1; i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float，可得到计算 f(n) 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位，float 采用 IEEE 754 单精度标准。

本题题干

在按字节编址的计算机 M 上，题 43 中 f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
    int f1 (unsigned n)
1   00401020   55        push ebp
...     ...      ...
      for (unsigned i=0; i<=n-1; i++)
...     ...      ...
20  0040105E   39 4D F4  cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
...     ...      ...
      {  power *= 2;
...     ...      ...
23  00401066   D1 E2     shl edx,1
...     ...      ...
      return sum;
...     ...      ...
35  0040107F   C3        ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

（1）计算机M是RISC还是CISC？为什么？

（2）f1的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

（3）第20条指令cmp通过i减n-1实现对i和n-1的比较。执行f1(0)过程中，当i=0时，cmp指令执行后，进/借位标志CF的内容是什么？要求给出计算过程。

（4）第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 `power *= 2` 运算，在 f2 中能否也用 shl 指令实现 `power *= 2`？为什么？

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第200页
王道教材 §4.3 综合题01 完整原解析

01. 【解答】

1）M 为 CISC。M 的指令长短不一，不符合 RISC 指令系统的特点。

2）f1 的机器代码占 96B。因为 f1 的第一条指令“push ebp”所在的虚拟地址为 0040 1020H，最后一条指令“ret”所在的虚拟地址为 0040 107FH，所以 f1 的机器指令代码长度为 0040 107FH − 0040 1020H + 1 = 60H = 96B。

3）CF = 1。cmp 指令实现 i 与 n − 1 的比较功能，进行的是减法运算。在执行 f1(0)的过程中，n = 0，当 i = 0 时，i = 0000 0000H，并且 n − 1 = FFFF FFFFH。因此，执行第 20 条指令时，在补码加/减运算器中执行“0 减 FFFF FFFFH”操作，即 0000 0000H + 00000000H + 1 = 0000 0001H，此时进位输出 $C_{out} = 0$，低位进位 Sub = 1，$CF = C_{out} \oplus Sub = 0 \oplus 1 = 1$。

4）f2 中不能用 shl 指令实现 power*2。因为 shl 指令把一个整数的所有有效数位整体左移，而 f2 中的变量 power 是 float 型，其机器数中不包含最高有效数位，但包含了阶码部分，将其作为一个整体左移时并不能实现“乘以 2”的功能，因此 f2 中不能用 shl 指令实现 power *2。浮点数运算比整型运算要复杂，耗时也较长。

对应原题本第468页；点击此行返回题目。

2017-45

操作系统　综合应用题 · 7 分

假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

`[页目录号（10 位） | 页表索引（10 位） | 页内偏移量（12 位）]`

请针对题43的函数f1和题44中的机器指令代码，回答下列问题。

题43中的函数 f1：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<=n-1; i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

题44中的机器指令代码：

```
    int f1 (unsigned n)
1   00401020  55        push ebp
...     ...     ...
        for (unsigned i=0; i<=n-1; i++)
...     ...     ...
20  0040105E  39 4D F4  cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
...     ...     ...
        {   power *= 2;
...     ...     ...
23  00401066  D1 E2     shl edx,1
...     ...     ...
        return sum;
...     ...     ...
35  0040107F  C3        ret
```

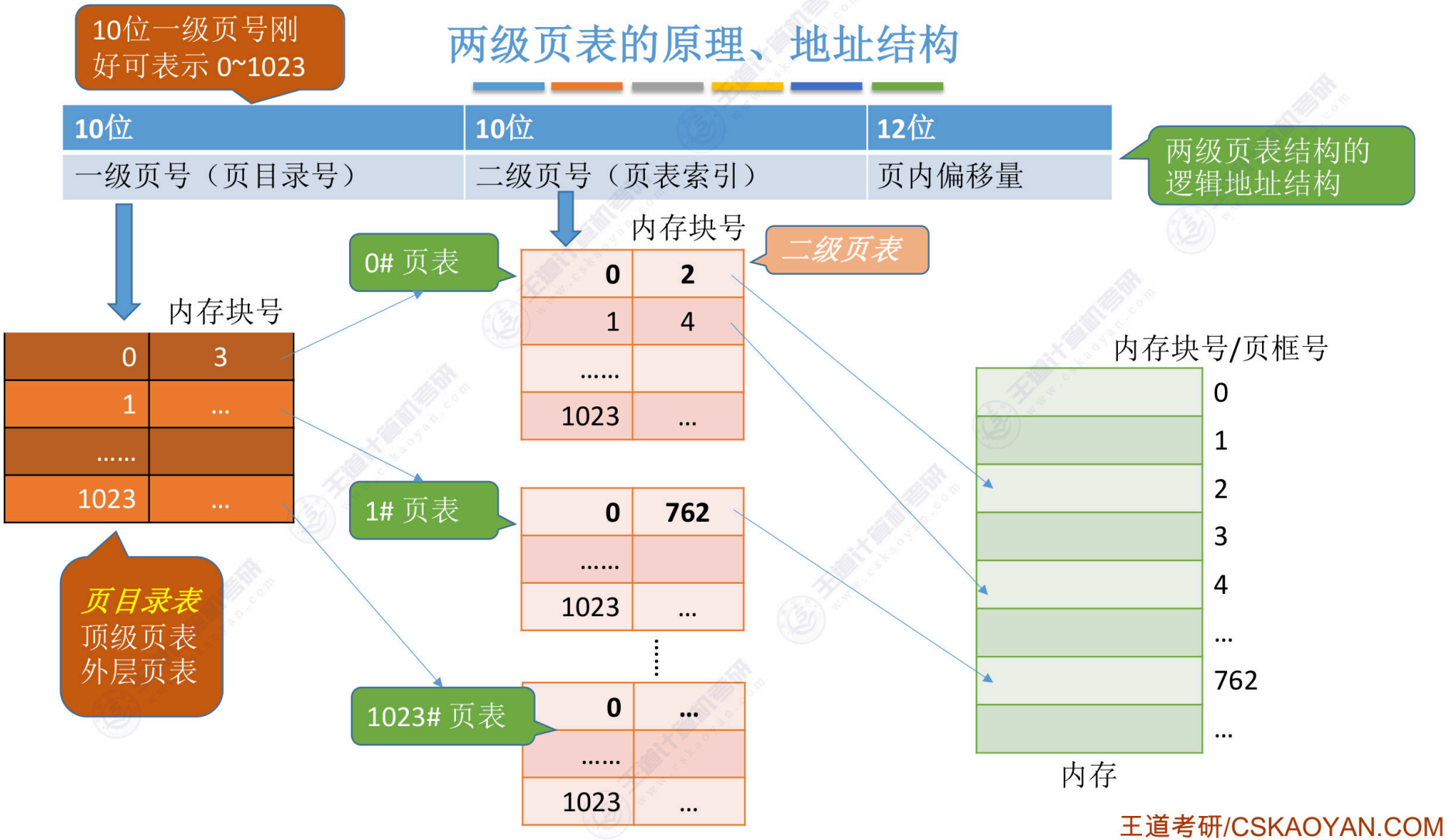
（1）函数f1的机器指令代码占多少页?

（2）取第1条指令（push ebp）时，若在进行地址转换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从0开始）？

（3）M的I/O采用中断控制方式。若进程P在调用f1之前通过scanf()获取n的值，则在执行scanf()的过程中，进程P的状态会如何变化？CPU是否会进入内核态?

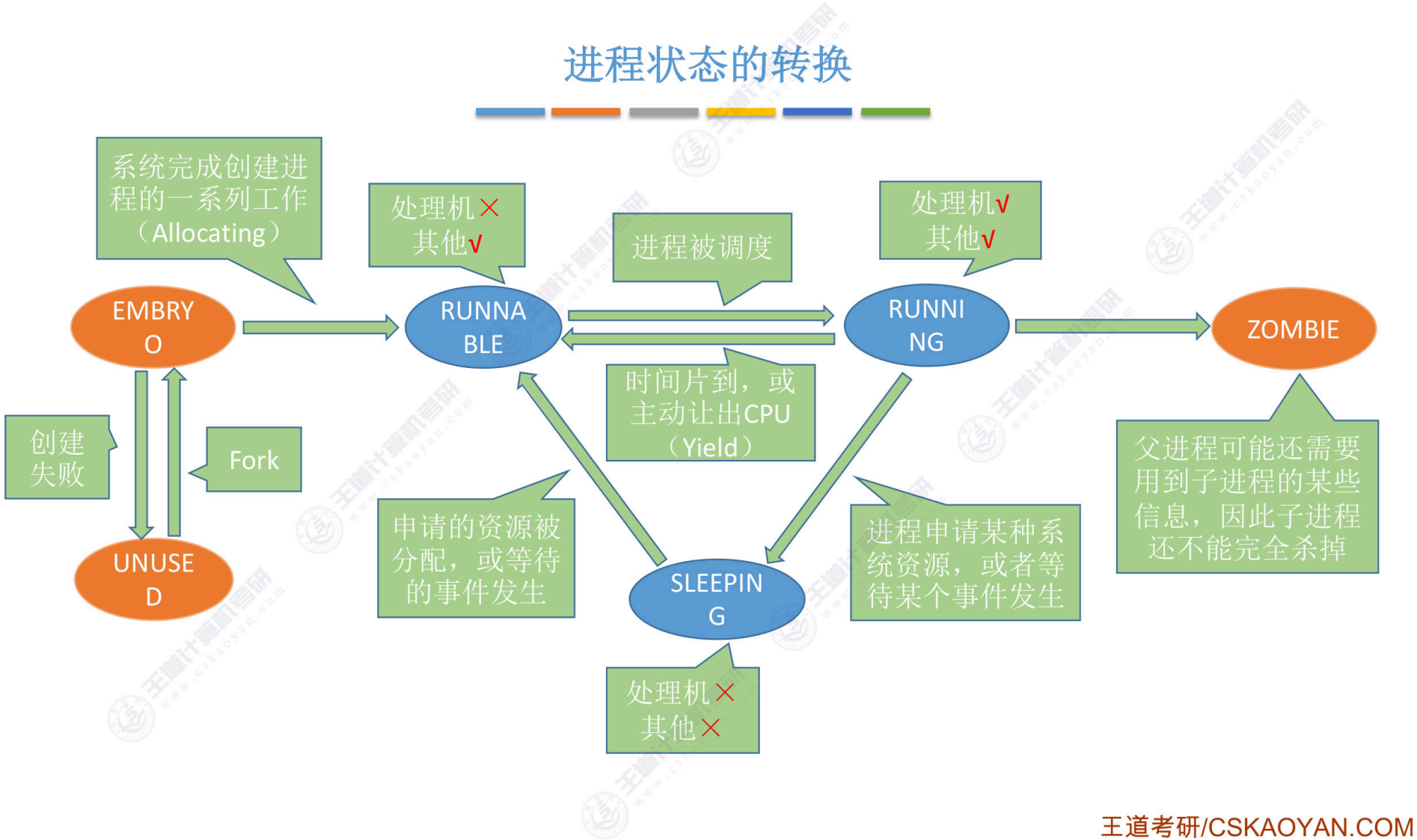
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表



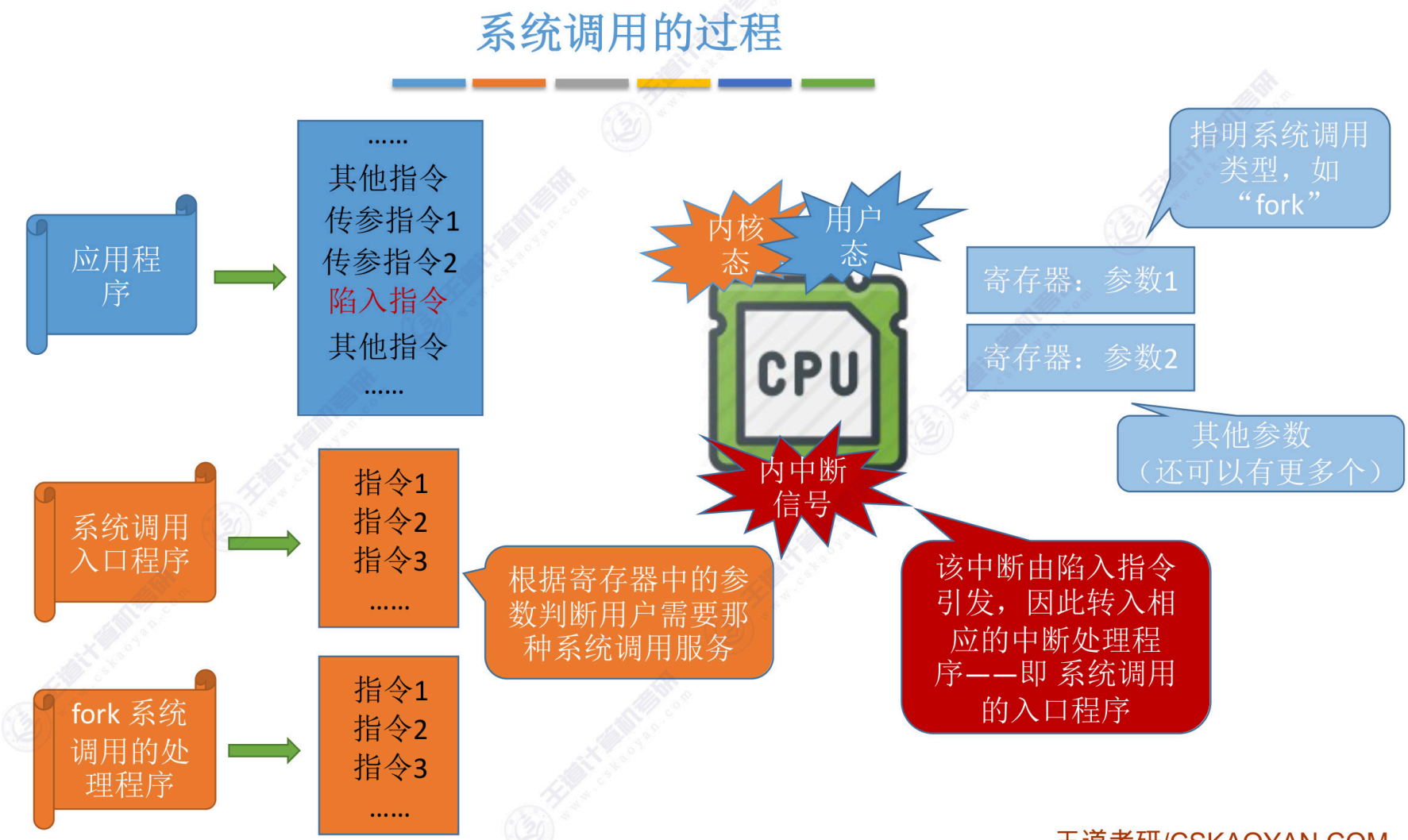
对应原题本第469页；点击此行返回题目。

【对应知识】2.1.3 进程的状态与转换 · 原PDF第7页
王道原课件：2.1.3 进程的状态与转换



对应原题本第469页；点击此行返回题目。

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.3 系统调用



对应原题本第469页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第261页
王道2027操作系统 §3.2 综合题19原解析

19.【解答】

1）函数 f1 的代码段中，所有指令的虚拟地址的高 20 位相同，因此 f1 的机器指令代码在同一页中，仅占用 1 页。页目录号用于寻找页目录的表项，该表项包含页表的位置。页表索引用于寻找页表的表项，该表项包含页的位置。

2）push ebp 指令的虚拟地址的最高 10 位（页目录号）为 00 0000 0001，中间 10 位（页表索引）为 00 0000 0001，所以取该指令时访问了页目录的 1 号表项，在对应的页表中访问了 1 号表项。

3）在执行 scanf()的过程中，进程 P 因等待输入而从执行态变为阻塞态。输入结束时，P 被中断处理程序唤醒，变为就绪态。P 被调度程序调度，变为运行态。CPU 状态会从用户态变为内核态。

对应原题本第469页；点击此行返回题目。

2017-46

操作系统　综合应用题 · 8 分

某进程中有3个并发执行的线程thread1、thread2和thread3，其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
  float a;
  float b;
} cnum;
cnum x, y, z; //全局变量

//计算两个复数之和
cnum add(cnum p,cnum q)
{
  cnum s;
  s.a = p.a+q.a;
  s.b = p.b+q.b;
  return s;
}
```

```
thread1
{
  cnum w;
  w=add(x,y);
  ...
}

thread2
{
  cnum w;
  w=add(y,z);
  ...
}
```

```
thread3
{
  cnum w;
  w.a=1;
  w.b=1;
  z=add(z,w);
  y=add(y,w);
  ...
}
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 `wait()`、`signal()`）操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第3页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

理解：信号量 mutex 表示“进入临界区的名额”

信号量机制实现进程互斥

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  struct process *L;      //等待队列
} semaphore;
```

1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置互斥信号量 mutex，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

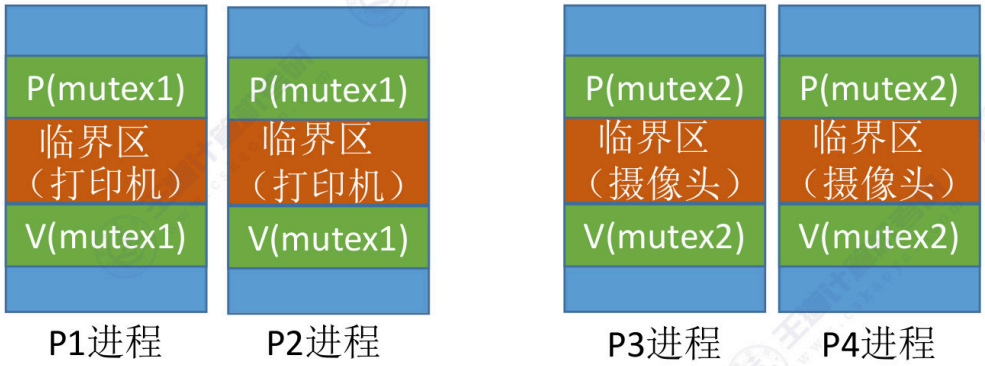
注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。
P、V操作必须成对出现。缺少 P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不被释放，等待进程永不被唤醒。

要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式

```
/*信号量机制实现互斥*/
semaphore mutex=1;   //初始化信号量

P1(){
  ...
  P(mutex);          //使用临界资源前需要加锁
  临界区代码段...
  V(mutex);          //使用临界资源后需要解锁
  ...
}

P2(){
  ...
  P(mutex);
  临界区代码段...
  V(mutex);
  ...
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

信号量机制实现进程同步

用信号量实现进程同步：

1. 分析什么地方需要实现“同步关系”，即必须保证“一前一后”执行的两个操作（或两句代码）
2. 设置同步信号量 S, 初始为 0
3. 在“前操作”之后执行 V(S)
4. 在“后操作”之前执行 P(S)

技巧口诀：前V后P

```
/*信号量机制实现同步*/
semaphore S=0;   //初始化同步信号量，初始值为0
```

理解：信号量S代表“某种资源”，刚开始是没有这种资源的。P2需要使用这种资源，而又只能由P1产生这种资源

```
P1(){
   代码1;
   代码2;
   V(S);
   代码3;
}
```

释放资源

```
P2(){
   P(S);
   代码4;
   代码5;
   代码6;
}
```

保证了 代码4 一定是在 代码2 之后执行

若先执行到 V(S) 操作，则 S++ 后 S=1。之后当执行到 P(S) 操作时，由于 S=1，表示有可用资源，会执行 S--，S 的值变回 0，P2 进程不会执行 block 原语，而是继续往下执行代码4。

若先执行到 P(S) 操作，由于 S=0，S-- 后 S=-1，表示此时没有可用资源，因此P操作中会执行 block 原语，主动请求阻塞。之后当执行完代码2，继而执行 V(S) 操作， S++，使 S 变回 0，由于此时有进程在该信号量对应的阻塞队列中，因此会在 V 操作中执行 wakeup 原语，唤醒 P2 进程。这样 P2 就可以继续执行 代码4 了

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第157页
王道2027操作系统 §2.3 综合题22原解析

22.【解答】

对于这类问题，做法如下：

首先，找出有可能需要互斥访问的变量，只有全局变量才可能需要互斥访问，也就是说，含全局变量的代码段才可能是临界区。而局部变量是不需要互斥访问的，就算不同的进程之间都有相同名字的局部变量，但对不同的进程来说，它们只认识属于自己的局部变量。

其次，有关互斥的难点不在于找出哪些变量有可能需要互斥访问，而要理解互斥是进程之间对某个变量的互斥，不能脱离具体的进程来谈某个变量需不需要互斥访问。前面说了全局变量有可能需要互斥访问，但也不一定，因为这要看进程对它的操作，因此，一组互斥关系需要指出是哪些进程对哪个变量的互斥。例如，考虑两种情况：第一种情况是，进程 1 和进程 2 需要对共享变量 C 互斥访问，进程 1 和进程 3 也需要对变量 C 互斥访问，这是两组不同的互斥关系，而不能简单地理解为对 C 的互斥；第二种情况是，进程 1、2、3 两两之间都需要对变量 C 互斥访问。这种情况与第一种情况的差别是，第一种情况允许进程 2、3 对变量 C 的访问是不互斥的。若题目给出的是第一种情况，而我们采用了第二种情况去解题，则可能有同学认为，我依然满足了题目的要求啊，进程 1、2 之间以及进程 1、3 之间对 C 的访问都是互斥的，但这样降低了并发度，因为第二种情况允许进程 2、3 对变量 C 的访问是不互斥的，这也是 PV 互斥的最大难点，就是在没有准确找准互斥关系的条件下，容易导致程序的并发度降低，从而扣分。

本题的分析如下。

首先，全局变量是 x、y、z，只有对这三个变量的访问才可能需要互斥。线程 1 涉及 x、y 的访问（只读），线程 2 涉及 y、z 的访问（只读），线程 3 涉及 y、z 的访问（读和写）。

其次，找互斥关系，根据什么原则呢？答案是读者-写者原则。读和读之间不需要互斥，读和写之间、写和写之间需要互斥。因此，本题的互斥关系如下：第一对，thread1 和 thread3 之间需要对变量 y 的访问互斥；第二对，线程 2 和线程 3 之间需要对变量 y 的访问互斥；第三对，线程 2 和线程 3 之间需要对变量 z 访问的互斥。正确找出所有互斥关系后，接下来的操作就很简单。因为有三组互斥关系，所以定义三个互斥信号量，分别为 mutex_y1 = 1、mutex_y2 = 1 和 mutex_z = 1，然后分别将它们加到线程代码段的相应位置。例如，在线程 1 的 w = add(x, y)和线程 3 的 y = add(y, w)

对应原题本第470页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第158页
王道2027操作系统 §2.3 综合题22原解析

上下用 mutex_y1 夹住；在线程 2 的 w = add(y, z)和线程 3 的 z = add(z, w)上下用 mutex_y2 夹住；在线程 2 的 w = add(y, z)和线程 3 的 y = add(y, w)上下用 mutex_z 夹住。

```
semaphore mutex_y1=1; //mutex_y1 用于 thread1 与 thread3 对变量 y 的互斥访问
semaphore mutex_y2=1; //mutex_y2 用于 thread2 与 thread3 对变量 y 的互斥访问
semaphore mutex_z=1;  //mutex_z 用于 thread2 与 thread3 对变量 z 的互斥访问
```

互斥代码如下：

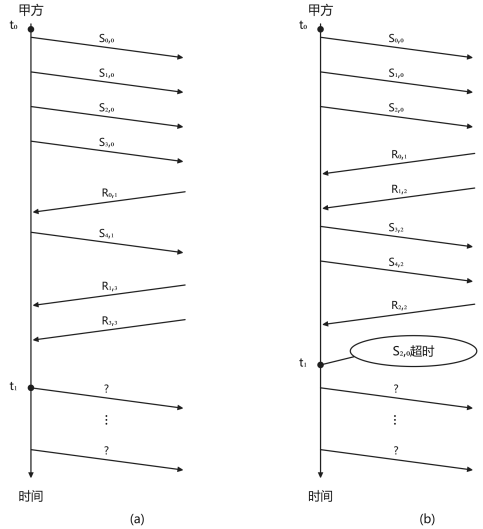
thread1	thread2	thread3
{	{	{
cnum w;	cnum w;	cnum w;
wait(mutex_y1);	wait(mutex_y2);	w.a = 1;
w = add(x, y);	wait(mutex_z);	w.b = 1;
signal(mutex_y1);	w = add(y, z);	wait(mutex_z);
…	signal(mutex_z);	z = add(z, w);
}	signal(mutex_y2);	signal(mutex_z);
	…	wait(mutex_y1);
	}	wait(mutex_y2);
		y = add(y, w);
		signal(mutex_y1);
		signal(mutex_y2);
		…
		}

对应原题本第470页；点击此行返回题目。

2017-47

计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为 1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为 0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

07. 【解答】

1）t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收 3 个数据帧，分别是 $S_{0,0}$、$S_{1,0}$、$S_{2,0}$。$R_{3,3}$ 说明乙方发送的数据帧序号是 3，即希望甲方发送序号 3 的数据帧，说明乙方已经接收序号为 0～2 的数据帧（注意，这个确认序号是期望接收对方的下一帧的序号）。

2）从 t_1 时刻起，甲方最多还可以发送 5 个数据帧，其中第一帧是 $S_{5,2}$，最后一帧是 $S_{1,2}$。发送序号 3 位，有 8 个序号，在 GBN 协议中，发送窗口 + 1≤序号总数，所以这里发送窗口取最大值 7。此时已发送 $S_{3,0}$ 和 $S_{4,1}$，所以最多还可以发送 5 帧（数据帧以序号 01234567, 01234567,… 的规律发送，但初始时只有 0123456 落在发送窗口内，之后随着发送方不断收到确认，发送窗口也不断向前滑动）。

3）甲方需要重发 3 个数据帧，重发的第一个帧是 $S_{2,3}$。在 GBN 协议中，发送方发送 N 帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。$S_{2,0}$ 超时，所以重发的第一帧是 S_2。已收到乙方的 R_2 帧，所以帧号应为 3。

4）甲方可以达到的最大信道利用率 U 是

$$\frac{\text{发送窗口大小}\times\dfrac{\text{帧长}}{\text{数据传输速率}}}{\text{RTT}+\dfrac{\text{帧长}}{\text{数据传输速率}}\times 2}=\frac{7\times\dfrac{8\times1000}{100\times10^6}}{0.96\times10^{-3}+\dfrac{8\times1000}{100\times10^6}\times2}\times100\%=50\%$$

信道利用率 $U=$ 发送数据帧的时间/从开始发送第一个数据帧到收到第一个确认帧的时间 $=NT_d/(T_d+\text{RTT}+T_a)$。其中，$N$ 取发送窗口的最大值，T_d 是发送一个数据帧的时间，RTT 是往返时间，T_a 是发送一个确认帧的时间。这里采用捎带确认，$T_d=T_a$。

对应原题本第471页；点击此行返回题目。